

ЗАДАЧА 1.

1. Входная строка представляет собой выражение, состоящее из чисел 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9; скобок (и); знаков +, *. Преобразовать ее в обратную польскую запись.

Пример:

Входная строка: " $((1+1)*2+2)*3$ "

Выходная строка: " $11+2*2+3*$ "

2. Входная строка представляет собой выражение, состоящее из чисел, скобок и знаков +, /, ^, разделенных пробелами (последний знак означает возведение в квадрат). Преобразовать ее в обратную польскую запись.

Пример:

Входная строка: " $((11 + 56) / 243 + 2) / 38 ^$ "

Выходная строка: " $11\ 56 + 243 / 2 + 38 ^ /$ "

3. Входная строка представляет собой выражение, записанное в обратной польской записи и состоящее из чисел 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 и знаков +, -, /. Преобразовать ее в обычный вид, добавив при необходимости скобки.

Пример:

Входная строка: " $11-2/2+3/$ "

Выходная строка: " $((1-1)/2+2)/3$ "

4. Входная строка представляет собой выражение, записанное в обратной польской записи и состоящее из чисел и знаков +, /, ^, разделенных пробелами (последний знак означает возведение в квадрат). Вычислить его значение.

Пример:

Входная строка: " $10 ^ 10 + 11 / 5 +$ "

Выходное значение: 15

5. Входная строка представляет собой выражение, записанное в обратной польской записи и состоящее из чисел, букв и знаков +, -, *, разделенных пробелами. Представить его в обычном виде, проведя вычисления там, где это возможно (где стоят числа, а не буквы).

Пример:

Входная строка: " $2\ a + 7\ 4 - *$ "

Выходная строка: " $(2 + a) * 3$ "

6. Входная строка представляет собой выражение, состоящее из букв, скобок и знаков +, /, *. Преобразовать ее в обратную польскую запись.

Пример:

Входная строка: " $((a+b)*c+d)/e$ "

Выходная строка: " $ab+c*d+e/$ "

7. Входная строка представляет собой выражение, состоящее из букв, скобок и знаков +, *, 2 (последний знак означает возведение в квадрат). Преобразовать ее в обратную польскую запись.

Пример:

Входная строка: " $((a+b)*c+d)*e^2$ "

Выходная строка: " $ab+c*d+e2*$ "

8. Входная строка представляет собой выражение, записанное в обратной польской записи и состоящее из букв, скобок и знаков +, -, *, /. Преобразовать ее в обычный вид, добавив при необходимости скобки.

Пример:

Входная строка: " $ab-c/d+e*$ "

Выходная строка: " $((a-b)/c+d)*e$ "

9. Входная строка представляет собой выражение, записанное в обратной польской записи и состоящее из чисел, скобок и знаков +, -, *, /, разделенных пробелами. Вычислить его значение.

Пример:

Входная строка: " $1\ 15 + 2 / 2 + 3 *$ "

Выходное значение: 30

10. Входная строка представляет собой выражение, записанное в обратной польской записи и состоящее из чисел 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 и знаков +, -, *, /, ^ (последний знак означает возведение в квадрат). Вычислить его значение.

Пример:

Входная строка: " $23+^5-$ "

Выходное значение: 20.